

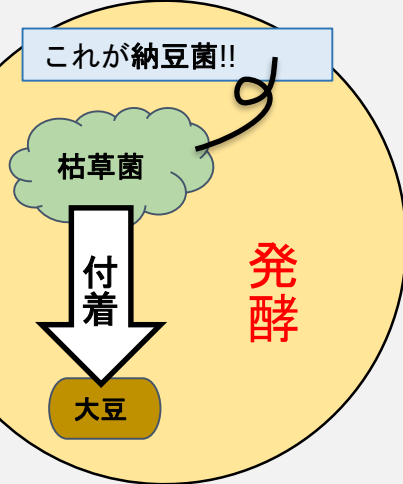
納豆菌の防カビ作用と温度の関係

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 19回生 辻内晴人 北山慧 上林拓真

序論

納豆菌は熱や酸に強く、胃酸や100℃の環境下でも生存することができる。また、納豆菌を用いてカビの繁殖を抑制する実験が見られたのでそれを実際に行い、カビの抑制を確認した。加えて酵素の最適温度は基本的に40℃であることから、環境が40℃に近くなるほど納豆菌が活発にはたらくと考えた。そこで、私たちは納豆菌は温度によってカビを抑制する強さに差が生じ、40℃で最もカビを抑制するという仮説を立てた。

納豆のできる様子



予備実験

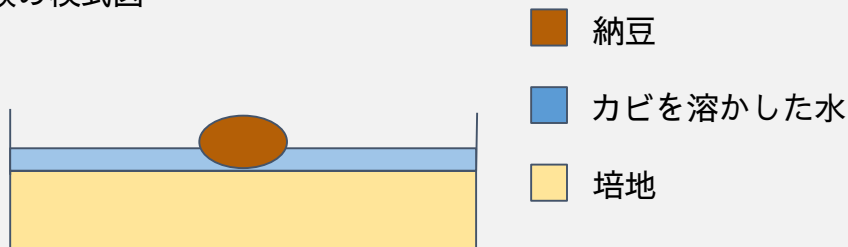
この実験は本当に納豆菌がカビの繁殖を抑制するのかを明らかにするために行った。温度は室温のみで、納豆は自分たちで作ったものを用いた。

＜実験手法Ⅰ＞

①カビ（パン由来のもの）を水に溶かし、それをシャーレに入った普通寒天培地（以降、培地とする）の表面に浸す

②①の中央に納豆を一粒置いて経過を見る

※実験の模式図



結果①

この実験で納豆の粒を用いることでカビの繁殖の抑制をすることができた。しかし、以下の問題点が生じた。

- ・納豆には納豆菌以外の微生物も存在しており、本当に納豆菌がカビの繁殖の抑制に作用したのかはわからない
- ・カビは全体から繁殖するため、納豆菌との対立が見にくい

カビの繁殖を防いでいる様子→



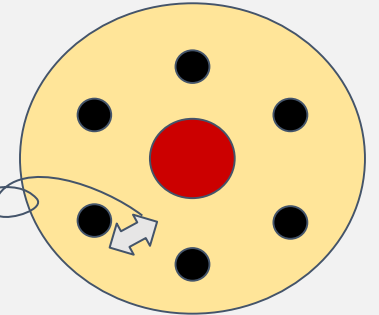
これらの改善点を下に私たちは最終的に次の実験手法を確立した

＜実験手法Ⅱ＞

- ①納豆菌抽出液を作り、丸形に切ったろ紙に浸して培地の中央に置く
- ②①から等間隔に6か所カビを綿棒で付着させる
- ③経過を観察し、1週間後に中央に向けて繁殖しているカビの距離を計測する

模式図

カビの中心からこの距離を6か所計測する

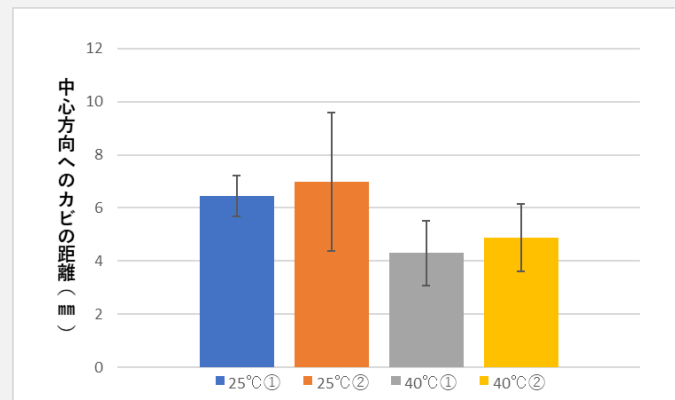


本実験

この実験は実験手法Ⅱで行い、環境温度を40℃、25℃の2つに分けた。ろ紙に納豆菌抽出液を浸した培地と水を浸した培地を2枚ずつ用意し、それぞれの温度下で対照実験を行った。また、実験を行う際、上の模式図を実際に作り型紙とし、シャーレの下に敷いて指標とした。納豆はファミリーマートの「契約栽培大豆使用極小粒納豆」を使用した。

結果

25℃下、40℃下のどちらでも納豆菌はカビを抑制しており、水はどちらも抑制できずにカビが全面に繁殖していた。そして、40℃のほうが納豆菌の繁殖している領域が広く、カビの繁殖している面積が小さいことが確認できた。下のグラフはこの実験の数値をまとめ、6か所のカビの繁殖距離の平均を出し、まとめたものである。



考察・展望

以上の実験から納豆菌にはカビの繁殖を抑制する作用があることが分かった。そして40℃に近いほど納豆菌の繁殖速度は上がり、25℃下よりも広い領域を占めることでカビの繁殖を抑えていることが確認できた。

今回、納豆菌のカビの抑制はカビの繁殖の距離を測って結果を出したが、今後は納豆菌の距離も測って別視点での数値も出す。また、40℃よりも高温下での実験も行いより詳しい納豆菌の最適温度を探る。

参考文献

順天堂大学 納豆由来ペプチドの特異な殺菌効果とその作用機序
https://www.juntendo.ac.jp/graduate/laboratory/labo/seikagaku_seitaibogyo/jeiis/pdf/No20/No20-4-07.pdf 2021年6月22日

仙台市 納豆菌ってどんな菌？
https://www.city.sendai.jp/biseibutsu/kurashi/kenkotofukushi/kenkoiryo/se/documents/tekist_oyako.pdf 2021年6月25日

千葉県船橋高等学校 納豆菌がカビの増殖に与える影響
https://www.chiba-c.ed.jp/funako/fttp_kousin/ssh/reserch/2019/2019_31b6.pdf 2021年6月25日